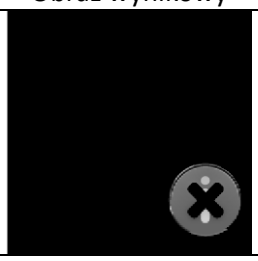
Wykrywanie krawędzi poprzez odejmowanie obrazów

Zadanie:

Do swojego programu proszę dodać odejmowanie 2 obrazów od siebie oraz wykrywanie krawędzi poziomych, pionowych oraz ukośnych.

Operacja odejmowania obrazów jest to proste sprawdzenie czy oba obrazy są identyczne. Jeżeli istnieją pomiędzy nimi różnice to zostaną one wyszczególniane jako obraz wynikowy. Pozostałe elementy, które się zgadzają zostaną usunięte. Operację odejmowania najlepiej wykonać na obrazie w odcieniach szarości.

Oryginał	Obraz odejmowany	Obraz wynikowy
		

<u>Algorytm odejmowanie obrazów:</u>

1. W pętli pobierz piksel obrazu oryginalnego oraz obrazu odejmowanego.
2. Przelicz wartość na odcienie szarości.
3. Wykonaj odejmowanie wartości.
4. Jeżeli wartość jest ujemna należy policzyć wartość bezwzględną z różnicy.
5. Zapisz wartość różnicy do obrazu wynikowego.

Wykrywanie krawędzi

Najprostszą metodą wykrywania krawędzi w obrazie jest odejmowanie od oryginalnego obrazu przesuniętego o jeden piksel obrazu wejściowego. Za pomocą takiej operacji możemy wykryć krawędzie:

- **poziome**
  Aby wykryć krawędzie poziome obraz odejmowany musi być przesunięty w poziomie o jeden piksel.
- **pionowe**
  Aby wykryć krawędzie pionowe obraz odejmowany musi być przesunięty w pionie o jeden piksel. Natomiast
- **ukośne**
  Aby wykryć krawędzie ukośne obraz odejmowany musi być przesunięty zarówno w pionie jak i poziomie o jeden piksel.

Wyniki poszczególnych operacji można połączyć przy pomocy operacji dodawania uzyskanych obrazów wynikowych. Uwaga: w wyniku dodawania poszczególnych wartości można przekroczyć zakres tj. wartość 255.

Operacje geometryczne

Operacje geometryczne na obrazie zmieniają położenie danego piksela lecz nie zmieniają jego wartości. Do takich operacji zaliczamy:

- przesunięcie
- obrót
- pochylenie
- powiększenie/pomniejszenie
- odbicie symetryczne

Przesunięcie we współrzędnych jednorodnych przyjmuje postać:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + tx \\ y + ty \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dla wektora przesunięcia Tx

$$T(tx, ty) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Obrót względem początku układu współrzędnych

$$R(\varphi) = \begin{bmatrix} cos\varphi & -sin\varphi & 0 \\ sin\varphi & cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Warto jeszcze przedstawić przekształcenia dla symetrii

- względem OX

$$\mathcal{M}_{sox} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- względem OY

$$\mathcal{M}_{soy} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- symetria środkowa

$$\mathcal{M}_{ss} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

UWAGA: w wyniku operacji geometrycznych część obrazu może zostać utracona.

Zadanie:

Do swojego programu proszę dodać metody/funkcję wykonujące 2 różne operacje geometryczne na obrazie.